NetworkGuardian

使用说明

Windows 单文件版 · 0.13.0

这份说明从第一次打开软件开始，介绍如何查看网络是否正常、连接无线网络、指定网卡、保持禁用设备、理解本地模型，以及让 AI 通过本机 MCP 服务器使用软件。

不需要先懂路由、无线驱动或机器学习。高级参数与工具名称放在后半部分；首次使用可先阅读第 1–4 节。

2026 年 10 月 16 日

文档与对应 LaTeX 源码随项目维护；界面名称以本版本为准。

目录

1 先了解它能做什么 **1**
1.1 准备条件 . . . 1

2 第一次启动：按这个顺序操作 **1**
2.1 侧栏怎么分 . . . 2
2.2 哪些操作会再次确认 . . . 2

3 阅读网络质量评价报告 **2**

4 连接、绑定和禁用网卡 **3**
4.1 连接一个 Wi-Fi . . . 3
4.2 让某个 Wi-Fi 只用指定网卡 . . . 3
4.3 保持禁用：不让自动启用把它打开 . . . 3
4.4 断开、暂停和禁用的区别 . . . 4

5 校园网与网络凭据 **4**
5.1 两种常见校园网 . . . 4
5.2 保存与应用 . . . 4
5.3 使用外部认证命令 . . . 4

6 本地模型如何学习 **4**

7 让 AI 通过本机 MCP 使用软件 **5**
7.1 开启服务 . . . 5
7.2 第一次可以这样问 AI . . . 6
7.3 配置写入规则 . . . 6
7.4 模型投喂不是上传随意文字 . . . 6
7.5 理解工具返回值 . . . 7
7.6 开发者的最小连接示例 . . . 7

8 常见问题与调试顺序 **7**
8.1 界面没有看到网卡，或扫描为空 . . . 7
8.2 连接了 Wi-Fi，却仍不能上网 . . . 8
8.3 设置禁用后没有立即禁用 . . . 8
8.4 模型更新少，或者网络没有变化 . . . 8
8.5 AI 连不上 MCP . . . 8
8.6 让 AI 调试，但先不动网络 . . . 8

9 数据、更新和备份 **8**

10 文档与开发验证说明 **9**

A MCP 工具索引 **10**

1 先了解它能做什么

NetworkGuardian 是运行在本机的网络管家。它分别查看网卡、无线连接、IP 地址、路由和外网探测结果，在自动恢复开启时按策略尝试恢复连接。它可以管理多块无线网卡，同时保留有线网络作为出口；也可以记住某个 Wi-Fi 只允许使用哪块网卡。

三个容易混淆的概念

网卡是电脑连接网络的设备，例如内置无线网卡、USB 无线网卡或有线网卡。**SSID** 就是 Wi-Fi 名称。**外网出口**是 Windows 当前优先用来访问外网的接口。某块备用网卡能上网，不代表当前出口已经正常。

软件不会把信号强就当作网络好。信号强度只是无线接收情况；真正的质量还取决于丢包、连接失败、延迟和波动。已经正常工作的连接通常会被保留，避免为追求分数频繁断开重连。

1.1 准备条件

- 使用支持本项目的 Windows 10/11 x64 环境，系统能识别对应的网卡驱动。
- 主程序是单个 `NetworkGuardian.exe`，不需要另行安装.NET 运行时。
- 主程序一般不要求管理员权限；启用、禁用、重启设备或运行管理员命令时，Windows 可能显示 UAC 提权提示。
- Npcap 用于更准确地验证探测实际经过哪块网卡。未安装时软件会提示并降级；安装入口为 https://npcap.com/。

软件不会替你提供校园网账号、路由器密码或驱动。需要认证的网络，仍需配置自己的有效凭据或认证程序。

2 第一次启动：按这个顺序操作

1. 将 EXE 放在准备长期使用的位置，双击运行。不要同时启动新旧两个版本。
2. 如果没有看到窗口，查看任务栏右下角的托盘区域；也可能藏在向上的小箭头内。点击 NetworkGuardian 图标打开窗口。
3. 先看 **“运行概览”** 顶部的 **“网络质量评价报告”**。第一次使用没有足够样本，显示“等待采样”是正常情况。
4. 打开 **“网卡管理”**，核对设备名称。不要的网卡可以设置 **“保持禁用”**；需要使用的网卡应保持启用。
5. 打开 **“无线网络”**，点击扫描，查看各网卡能看到哪些 Wi-Fi。没有凭据时，先到 **“网络凭据”** 添加网络。
6. 确认网络选择和校园网信息正确后，到 **“自动管理”** 检查自动恢复、自动启用和启动方式。

设置页的改动会在短暂防抖后自动保存；**“保存并应用”**可以立即确认保存结果。不要把页面切换当成“取消未保存改动”。

2.1 侧栏怎么分

分类	入口	适合在这里做什么
总览	运行概览	阅读质量报告、查看出口与任务、回答偏好选择题。
网络管理	无线网络	扫描、连接或断开 Wi-Fi，设置校园归属与指定网卡。
网络管理	有线网络	查看有线接口、IP、路由和外网探测。
网络管理	网卡管理	启用设备、保持禁用、取消离线设备的禁用规则。
网络管理	网络凭据	保存自己的 Wi-Fi 账号、密码及高级认证配置。
策略与诊断	自动管理	设置恢复、探测、质量学习、认证程序、启动和 MCP。
策略与诊断	诊断日志	按等级、分类和关键词查询发生过什么。

2.2 哪些操作会再次确认

切换页面、查看记录、筛选日志、刷新和扫描无需确认。连接、断开、写入设置、提交回答、删除、导出和启用/禁用设备等界面按钮会先确认，默认选择取消。**MCP 写工具按 AI 客户端发出的有效调用直接执行，不弹出本软件的界面确认**。Windows 自己的 UAC 提权仍可能出现。

关闭窗口可以隐藏到托盘，也可以退出，取决于启动设置。隐藏到托盘后，后台监测和已开启的 MCP 服务仍在运行；从托盘选择退出才会结束进程。

3 阅读网络质量评价报告

报告会自动随状态刷新，按以下顺序阅读即可：

1. **是否能上网**。“目前可以上网”是近期外网探测的结论；“暂时还不能判断”表示没有新结果，不等于已经断网。
2. **当前出口**。核对现在走有线、无线还是其他接口。备用网络可用但当前出口失败时，报告会单独指出。
3. **各无线连接的评价**。看具体设备和 Wi-Fi 名称，避免把一块网卡的历史成绩当成另一块网卡的质量。
4. **建议**。例如保留当前可用出口、继续观察、排查本地链路，或核对认证和路由。

一段报告应当怎么理解

“某无线连接本地链路有丢包，可能出现卡顿；建议保留当前可用出口，再检查信号、干扰或网卡链路。”
这说明探测发现了本地链路风险，**不等于**已经证明 USB 网卡损坏，也不表示软件马上要切断当前网络。

用词	简单解释
丢包	发出的探测包没有全部收到回应；需要结合协议和回应历史判断。
延迟	得到回应等待多久，通常用毫秒表示；实时通话和游戏更在意它。
抖动	延迟忽高忽低的程度；平均延迟不高也可能因波动而卡顿。
TCP 失败	外网连接尝试失败的比例，比单独看公网 ping 更有参考价值。
依据充分度	当前有效样本有多少，不能解释成操作成功概率。
质量分数	软件按近期探测计算的综合参考，不是下载速度，也不是网卡硬件评分证书。

至少五组、五分钟内且与当前网卡、SSID、频段一致，并有有效本地或外网连接测量的数据，才会给出评级。样本不足、指标未知、未连接、历史过期或关闭采样时，报告会说明限制。部分设备不回复 ping；如果 TCP 连接仍正常，不会仅因此判定断网。当前没有持续的有线质量评分和下载带宽测量，报告不会据此虚构有线分数或下载速度。

4 连接、绑定和禁用网卡

4.1 连接一个 Wi-Fi

1. 到 **“无线网络”** 扫描，确认是哪块网卡看到目标 Wi-Fi。
2. 如果已有系统配置，可以连接；如果需要新密码或校园网账号，到 **“网络凭据”** 添加。
3. 连接后回到概览，看接口是否已连接、是否有地址、外网探测是否通过。

“已连接 Wi-Fi”“拿到 IP”和“外网可用”是三个不同阶段。连接成功但还不能上网时，先看认证与探测结果，不要立即认定网卡坏了。

4.2 让某个 Wi-Fi 只用指定网卡

在无线网络列表中点击该 SSID 的 **“指定网卡”**，从设备名称和接口别名中选择目标。这对校园网和普通 Wi-Fi 都有效；SSID 指定优先于质量评级和学习偏好。选择 **“不指定（自动评级分配）”** 即可取消。被指定的设备如果离线或保持禁用，软件不会为了连接该 SSID 擅自改用其他网卡。

4.3 保持禁用：不让自动启用把它打开

1. 打开 **“网卡管理”**，核对设备名称与类型。
2. 点击 **“保持禁用”**，确认断开该设备连接的影响；需要时处理 Windows 的提权提示。
3. 界面会分别说明规则是否保存、设备操作是否完成。如果失败，规则仍保留，之后会退避重试。

软件运行期间，保持禁用优先于自动启用、故障重启、自动选网及软件无线电开启。即使暂停自动恢复，已保存的保持禁用仍会执行；设备被其他程序重新启用后，会在设备通知或巡检中再次尝试禁用，不是内核级实时拦截。

需要恢复时点击 **“取消禁用并启用”**。设备拔下后，可在离线规则中取消禁用。规则按设备标识匹配；更换端口或驱动导致设备标识变化时，可能需要重新指定。如果 Windows 要求重启，界面会明确提示，不把“需要重启”当成已经完成。

4.4 断开、暂停和禁用的区别

断开只结束一次 Wi-Fi 连接，自动恢复可能随后重连。**暂停自动恢复**暂停自动恢复动作，不等于禁用设备。**保持禁用**保存长期设备规则，并持续维持禁用。如果只是想暂时观察，不要误用长期禁用；如果明确不用某块网卡，也不要只反复点断开。

5 校园网与网络凭据

5.1 两种常见校园网

需要浏览器或独立客户端认证的网络：先连接 Wi-Fi 或网线，再完成学校要求的认证流程。需要软件调用认证程序时，到自动管理配置程序路径、参数及触发条件。

使用 802.1X 账号认证的 Wi-Fi：在网络凭据中选择企业网络，填写学校提供的身份、密码、EAP 方法及证书要求。不要把它当成普通家用 Wi-Fi 密码。PEAP、EAP-TLS 和自定义 XML 面向不同部署；不清楚时先向学校取得正确参数，不要凭猜测关闭证书校验。

5.2 保存与应用

凭据库独立于 Windows 的 Wi-Fi 配置。企业网络通常需要向对应接口写入系统配置和用户认证数据；个人与开放网络可以使用临时 WLAN 连接方式。**“写入到所有无线网卡”**表示准备配置，不表示已经连接或通过外网探测。删除凭据库条目不会自动删除已经写入 Windows 的配置；需要移除系统配置时使用对应删除操作。

保存密码使用当前 Windows 用户的 DPAPI 保护。复制数据到另一台电脑或另一个用户后，密码可能无法解密，需要重新输入；单独复制 EXE 也不会带走原来的数据目录。

5.3 使用外部认证命令

在自动管理中配置你已有的认证程序或离线命令。区分程序路径和参数，只有确实需要时才启用管理员运行。超时、冷却和每小时次数用于避免反复弹窗。通过 MCP 的 `command_run` 可显式运行一个已启用的配置项；校园认证固定使用 `campus-auth` 作为 ID。工具返回“已启动”不等于认证成功；等待后续外网验证再判断。

6 本地模型如何学习

当前模型是一个 8–8–1 的小型数值神经网络，输入主要是质量、失败率、延迟、波动、信号、证据充分度和联网情况。它可以在已有规则内有限调整选网偏好，并从有实测支持的回答中继续训练。它

不是能理解任意文本并自由对话的大语言模型。

概览偏好卡提供约 60 道动态选择题，题目会结合当前 SSID 和设备生成。可以回答，也可以直接换题；跳过不会当成训练回答。回答时记录出题及作答时的网络状态，并结合探测降低不可靠回答的权重。不是每题都会增加神经网络训练次数：校园归属、成本和角色等先作为软标签；有足够实测的网卡偏好或质量取舍才可能直接更新数值模型。

模型不能绕过 SSID 指定、保持禁用或实测可用性约束。训练次数增加不等于准确率已提高，也不表示会立即换网。质量报告的中文由实测解释规则生成，不是神经网络自由编造诊断；运行期不依赖在线教师模型或 API key。

需要管理个人数据时，使用查看记录、删除、导出或重置学习。删除会按保留数据重训；重置恢复内置模型。答题集通常最多保留 1,000 条，不能把长期运行理解成无限保存全部行为。

7 让 AI 通过本机 MCP 使用软件

7.1 开启服务

1. 打开 **“自动管理”** 中的 **“AI 工具接入 / MCP”**。
2. 打开启用开关。默认关闭；默认固定端口为 `18765`，也可以设置 1–65535 范围内的其他端口。
3. 等待显示 **“正在监听”**。默认完整地址是：

```
http://127.0.0.1:18765/mcp
```

4. 在本机 AI 客户端添加一个支持 **Streamable HTTP** 的 MCP 服务器，填入完整地址。
5. 先让 AI 查询状态和设备列表，再进行控制。

端口被占用时会显示错误，不会偷偷换端口或监听其他网卡。改端口后，要同步修改客户端地址。仅隐藏到托盘不会关闭服务；停用开关或退出程序会停止监听。

连接范围与执行方式

服务器只监听 IPv4 地址 `127.0.0.1`，没有账号、密码、令牌或鉴权。同一台电脑上能够访问该地址的程序可以调用工具；有效的写工具会直接执行。不能设置成局域网监听地址。云端服务直接访问自己的 `127.0.0.1`，并不能访问你的电脑；需要由本机 MCP 客户端建立连接。

不同 AI 客户端配置格式不完全相同。下列 JSON 仅表示常见字段结构；以你的客户端说明为准，不要额外配置 stdio 启动命令或旧式 SSE 地址：

```
{
  "mcpServers": {
    "NetworkGuardian": {
      "type": "http",
      "url": "http://127.0.0.1:18765/mcp"
    }
  }
}
```

7.2 第一次可以这样问 AI

1. “查询 NetworkGuardian 当前状态和网络质量报告，用简单中文解释，不修改设置。”
2. “列出物理无线网卡和各自连接的 Wi-Fi，告诉我哪条连接存在丢包证据。”
3. “读取当前偏好选择题和选项；我给出答案后再提交，不要替我猜校园网归属。”
4. “把我指定的 Wi-Fi 绑定到查询结果中的这块网卡，然后重新读取配置核对。”

工具需要的 GUID、设备 ID、凭据 ID 和题目 ID 应来自查询结果，不能根据显示名称猜测。设备状态、题目和可选网络会变化，旧 ID 或旧题目失效时应重新查询。

7.3 配置写入规则

`config_get` 可返回全部设置，也可用 `section` 读取顶层分组，如 `wifi`、`quality`、`campusAuth` 或 `mcp`。`config_patch` 递归合并对象，**数组整体替换**；未知字段、错误类型和非法值会拒绝，`version` 为只读字段。例如只调整质量切换收益阈值，不覆盖其他设置：

```
{
  "patch": {
    "quality": { "minimumGain": 24 }
  }
}
```

使用实际**“读取结果”**核对字段名和当前值。修改命令数组前先完整读取，否则整体替换会删除未包含的旧命令。通过 MCP 修改 MCP 自身端口或开关时，本次结果仍返回；下一次调用要使用新地址，关闭后则不能继续调用。

7.4 模型投喂不是上传随意文字

`learning_question` 返回真实题目和选项；`learning_answer` 提交 `questionId` 与选项 `value`。软件捕获当前网络快照，并按现有可信度规则记录和学习。`learning_options` 与 `learning_choose` 用于当前网络偏好选择。这些接口不会把 AI 编造的丢包率当成实测数据，也没有“上传一段文本就训练通用大模型”的功能。

7.5 理解工具返回值

- MCP 的 `isError=true` 表示工具操作失败；阅读文字或结构化结果中的原因。
- 设备返回 `ruleSaved=true` 但操作失败，表示规则已保存，设备状态还未达到目标。
- `accepted=true,completed=false` 表示只受理了刷新，不表示新状态已经到达。
- 命令启动、配置写入和 Wi-Fi 关联成功都不能替代外网探测结果。

7.6 开发者的最小连接示例

只使用 AI 客户端的人无需执行下面的代码。开发者安装 Python 的官方 `mcp` 包后，可以查询服务；这段代码不会修改网络：

```
import asyncio
from mcp import ClientSession
from mcp.client.streamable_http import streamablehttp_client

async def main():
    async with streamablehttp_client(
        "http://127.0.0.1:18765/mcp",
        terminate_on_close=False,
    ) as (read, write, _):
        async with ClientSession(read, write) as session:
            await session.initialize()
            result = await session.call_tool("quality_report", {})
            print(result.structuredContent)

asyncio.run(main())
```

本实现使用 JSON 响应的 Streamable HTTP，支持 2025-11-25、2025-06-18 和 2025-03-26 协议版本；不提供旧式独立 SSE 地址。`GET/mcp` 返回 405 是本实现不提供服务端 SSE 流的正常结果，不是“服务没有启动”。`GET/health` 可查询监听状态。MCP 连接仍应填写完整的 `/mcp` 地址。

8 常见问题与调试顺序

8.1 界面没有看到网卡，或扫描为空

先在网卡管理检查是否保持禁用、驱动是否工作，再刷新设备。无线扫描还可能受 Windows 位置权限、无线电开关及驱动限制影响；按界面提示处理权限，不要把“扫描被拒绝”当成没有附近 Wi-Fi。虚拟网卡默认过滤，可在设备页切换显示；虚拟接口不会被当作物理设备启用或禁用。

8.2 连接了 Wi-Fi，却仍不能上网

检查是否取得地址、是否需要校园认证、当前出口走哪块网卡，再运行连通性测试。使用 VPN、TUN、代理或 DNS 接管时，查看概览兼容说明。某些 VPN 的 kill switch 会禁止物理网卡直连；此时物理网卡探测失败和代理内网页可用可能同时发生，不能只凭一项结果归因。

8.3 设置禁用后没有立即禁用

先看设备操作是否失败、是否等待 UAC、是否要求重启。规则已保存不等于驱动已完成禁用；失败时会保留规则并延迟重试。要恢复使用，取消保持禁用，不要只去 Windows 临时启用后又与管家策略反复竞争。

8.4 模型更新少，或者网络没有变化

回答题目与模型参数更新不是一一对应；样本类型、有效测量和可信度都影响训练。稳定连接通常不会为了小幅评分优势而切换。先查看问题记录、个人更新次数和质量证据，不要用“是否立刻换网”判断模型是否生效。

8.5 AI 连不上 MCP

按顺序检查：软件仍在运行；MCP 开关开启；状态显示正在监听；客户端地址、端口和 `/mcp` 路径正确；客户端支持 Streamable HTTP；客户端运行在本机。如显示端口占用，选择空闲端口，并更新客户端。端口变更后旧连接不能继续使用。来自非本地 Origin 或错误 Host 的请求会被拒绝；不要通过远程反向代理把它当作局域网服务使用。

8.6 让 AI 调试，但先不动网络

可以要求 AI 依次调用 `guardian_status`、`quality_report`、`debug_bundle`、`debug_logs` 和 `debug_decision`，根据时间、接口、失败原因解释现状。`debug_model` 用于确认模型结构与训练状态，不是修改权重的入口。调试查询失败时，应记录工具名、错误和时间，不要让 AI 无限重试网卡重启或认证命令。

9 数据、更新和备份

默认数据目录为：

```
%LOCALAPPDATA%\NetworkGuardian\
```

文件或目录	内容
`config.json`	设置、SSID 指定、保持禁用及 MCP 开关与端口。
`wifi-networks.json`	无线凭据库；密码使用当前用户保护。
`network-history.json`	质量历史、偏好参数和权威模型状态。
`network-brain.json`	可查看的模型权重副本。
`network-survey.json`	答题集与上下文。
`Logs`	按设置滚动写入的文件日志。

更新时，先从托盘退出旧版，再替换或运行新版 EXE。不要仅关闭主窗口后认为旧版已退出。同一用户和默认数据目录下，原来的设置及学习数据会继续使用。备份前最好退出程序，再复制整个数据目录；不要只备份权重副本而遗漏历史和问答集。导出的问答、日志和配置可能含 SSID、设备名称或用户自己填写的命令参数，交给他人排查前按实际需要检查内容。

10 文档与开发验证说明

本说明对应 0.13.0 的功能。项目提供单元测试和隔离配置的 MCP 检查脚本，后者通过官方 Python MCP 客户端连接真实单文件成品。隔离检查验证查询、配置、答题与凭据流程，不为了测试而禁用用户正在使用的真实网卡。硬件驱动、校园认证服务和 UAC 的实际结果仍以当前电脑的返回与后续探测为准。

说明书源码为本文件，PDF 随源码提交。协议参考：

- MCP Streamable HTTP：https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/transports
- MCP 工具：https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/server/tools

A MCP 工具索引

下面的“写”表示可能修改配置、连接、学习数据或设备；“查”包括主动扫描和连通性探测。所有工具的参数以 `tools/list` 返回的 JSON Schema 为准。

工具名	类型	用途
`guardian_status`	查	运行快照、接口、路由与服务器状态。
`quality_report`	查	中文评价及质量实测数据。
`devices_list`	查	设备标识、分类和保持禁用列表。
`device_set_state`	写	`enabled` 启用；`kept_disabled` 保持禁用；`release` 只解除规则。
`device_restart`	写	重启物理设备修复驱动；保持禁用时拒绝。
`wifi_list`	查	无线接口、连接、配置及最近扫描。
`wifi_scan`	查	扫描指定接口或全部接口，返回完成后的结果。
`wifi_connect`	写	按接口连接已保存配置或凭据库网络。
`wifi_disconnect`	写	断开无线连接，可能随后被自动恢复。
`wifi_radio_set`	写	改变软件无线电开关；看门狗可能重新打开。
`wifi_bind`	写	设置 SSID 指定；省略 adapter 取消。
`campus_set`	写	设置或取消 SSID 校园网标记。
`config_get`	查	全部配置或指定顶层分组。
`config_patch`	写	校验后合并、保存并应用设置。
`config_reload`	写	重新加载磁盘配置。
`guardian_pause`	写	暂停或恢复自动恢复。
`guardian_refresh`	查	请求立即刷新枚举与探测。
`connectivity_test`	查	立即执行外网探测，可能需要数十秒。
`recovery_reset`	写	清除失败降权与冷却。
`command_run`	写	按已有配置 ID 执行认证或离线命令。
`credentials_list`	查	默认隐藏密码；显式设置 includeSecrets 可读取内存密码。
`credentials_upsert`	写	新增或更新凭据；password 单独传入，省略则保留旧值。
`credentials_delete`	写	删除库条目，不自动删 Windows 配置。
`credentials_apply`	写	将指定库条目应用至网卡；不保证联网。
`wifi_profile_delete`	写	删除指定接口或全部接口的系统配置。
`learning_status`	查	训练次数、问答记录、偏好和当前题目。
`learning_question`	查	获取题目；next=true 跳过并换题。
`learning_answer`	写	按真实题目提交答案和现场快照。
`learning_options`	查	当前偏好候选及其 key。
`learning_choose`	写	选择临时或记忆偏好，可能连接网络。
`learning_delete_answer`	写	删除一条回答并重新训练。
`learning_reset`	写	重置个人数据及模型。
`learning_export`	写	导出本地问答集及偏好数据。
`debug_logs`	查	查询最近内存日志，最多 500 条。
`debug_clear_logs`	写	清空内存日志，不删除文件日志。
`debug_bundle`	查	版本、资源、探测、路由、设备和模型状态汇总。
`debug_model`	查	网络权重、有效性与训练计数。
`debug_decision`	查	最近实际决策和任务，不重新驱动决策引擎。